Lógica Proposicional — Resolução dos exercícios

Matemática I · LEI · ISTEC Porto · 2026/27 — exercícios dos slides "Introdução à Lógica Matemática" (aula 2) e das Actividades 1 a 6 do material de apoio "Lógica proposicional" (Álvaro Nunes)

Como ler as tabelas. Cada coluna é uma subfórmula, da de menor âmbito para a de maior. A coluna da fórmula principal está a laranja. Nos inspectores de circunstâncias, as premissas estão a verde, a conclusão a amarelo, as linhas com todas as premissas V a verde-claro e os contra-exemplos (premissas V, conclusão F) a vermelho. As linhas seguem a ordem do material: VVVVFFFF / VVFFVVFF / VFVFVFVF.

Parte A — Actividades dos slides

A1. É proposição ou não?

Frase	Proposição?	Porquê
"O céu é azul."	Sim	Frase declarativa a que se atribui V ou F (V no uso corrente).
"Bom dia!"	Não	Frase exclamativa: não é verdadeira nem falsa.
"2 + 2 = 4."	Sim (V)	Declarativa e verdadeira.
"Feche a porta."	Não	Frase imperativa (ordem).
"x + 1 = 2."	Não	Sentença aberta: o valor depende de x (V só para x = 1).

"x + 1 = 2" passa a proposição se fixares x ("para x = 1, x + 1 = 2") ou se a quantificares ("existe x tal que x + 1 = 2", que é V).

A2. Proposições compostas — p: "A Maria estuda.", q: "O João trabalha."

Fórmula	Em português natural
$p \wedge q$	A Maria estuda e o João trabalha.
$p \vee q$	A Maria estuda ou o João trabalha (ou ambos).
$\neg p$	A Maria não estuda.
$p \to q$	Se a Maria estuda, então o João trabalha.
$p \leftrightarrow q$	A Maria estuda se, e só se, o João trabalha.

A3. Tabelas-verdade em grupo

a) $\neg p \vee q$

p	q	¬p	¬p ∨ q
V	V	F	**V**
V	F	F	**F**
F	V	V	**V**
F	F	V	**V**

Resposta: só é F quando p = V e q = F. É uma **contingência** (tem V e F). Repara que é igual à coluna de $p \to q$.

b) (p ∧ q) → r

p	q	r	p ∧ q	(p ∧ q) → r
V	V	V	V	**V**
V	V	F	V	**F**
V	F	V	F	**V**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	F	**V**
F	V	F	F	**V**
F	F	V	F	**V**
F	F	F	F	**V**

Resposta: só é F na linha 2 (p = V, q = V, r = F), a única em que o antecedente é V e o consequente F. **Contingência.**

A4. Argumento: "Se chove, o Marcos fica constipado. O Marcos não ficou constipado. Logo, não choveu."

Dicionário: p = chove; q = o Marcos fica constipado. Forma: p → q, ¬q ∴ ¬p.

#	p	q	p → q	¬q	¬p
1	V	V	**V**	**F**	**F**
2	V	F	**F**	**V**	**F**
3	F	V	**V**	**F**	**V**
4	F	F	**V**	**V**	**V**

Resposta: Premissas todas V na linha 4; aí a conclusão também é V. **Válido.** É a forma **modus tollens**.

A5. Problema do quotidiano: "Se tiver prova amanhã, então estudarei hoje. Não vou estudar hoje. Logo, não tem prova amanhã."

Dicionário: p = tenho prova amanhã; q = estudo hoje. Forma: p → q, ¬q ∴ ¬p — exactamente a mesma do A4.

#	p	q	p → q	¬q	¬p
1	V	V	**V**	**F**	**F**
2	V	F	**F**	**V**	**F**
3	F	V	**V**	**F**	**V**
4	F	F	**V**	**V**	**V**

Resposta: válido (modus tollens). Atenção: válido não quer dizer que a conclusão seja verdadeira no mundo real — se a primeira premissa for falsa (vais ter prova e não estudas), a conclusão pode ser falsa sem que o argumento deixe de ser válido.

A6. Quiz de revisão

Pergunta	Resposta
"Passe-me o sal" é proposição?	Não — é imperativa (um pedido/ordem).
Valor lógico de ¬(V ∧ F)?	V ∧ F = F, logo ¬F = V.
p = "Estudo", q = "Passo". O que significa p → q?	"Se estudo, então passo." (Só é falsa se estudo e não passo.)

Parte B — Material de apoio (Álvaro Nunes)

Actividade 1 — Conceitos

1. O que são operadores verofuncionais? Dois exemplos.

São operadores em que o valor de verdade da frase composta depende **só** do valor de verdade das frases que a compõem (e do operador). Exemplos: a negação (¬) e a conjunção (∧). Também o são ∨, $\underline{\vee}$, → e ↔.

2. Diferença entre operadores unários e binários.

Um operador **unário** actua sobre uma única fórmula: a negação (¬P). Um operador **binário** liga duas fórmulas: ∧, ∨, $\underline{\vee}$, → e ↔ (P ∧ Q, P → Q…).

3. A condicional tem a propriedade comutativa? Consequências?

Não. P → Q e Q → P não têm as mesmas condições de verdade (com P = V e Q = F, a primeira é F e a segunda é V). Por isso, ao formalizar, é obrigatório identificar qual é o **antecedente** e qual é o **consequente**, mesmo quando a frase os apresenta pela ordem inversa ("Q, se P" formaliza-se P → Q).

4. Reescrever com "se…, então…"

- a. Se alguém é livre, então é responsável.
- b. Se alguém compra um livro, então fica mais culto.
- c. Se uma acção viola o imperativo categórico, então é errada. (O "se" aparece a meio: o antecedente é "viola o imperativo categórico".)

5. Condição necessária e suficiente

Que cada uma basta para a outra (suficiente) e que sem ela a outra não acontece (necessária). Formalmente é a bicondicional P ↔ Q, ou seja (P → Q) ∧ (Q → P): as duas têm sempre o mesmo valor de verdade.

Actividade 2 — Âmbito, conector principal e formalização

1. Âmbito dos conectores (o pedaço de fórmula que cada conector abrange)

Fórmula	Âmbito de cada conector (do menor para o maior)
a. (P ∧ Q) ↔ R	∧: P ∧ Q · ↔: toda a fórmula
b. ¬(P ∧ Q) → R	∧: P ∧ Q · ¬: ¬(P ∧ Q) · →: toda a fórmula
c. (P ∨ Q) ∧ (¬R → S)	∨: P ∨ Q · ¬: ¬R · →: ¬R → S · ∧: toda a fórmula
d. (P → S) ∨ ¬((Q ∨ R) → S)	1.° →: P → S · ∨ interior: Q ∨ R · 2.° →: (Q ∨ R) → S · ¬: ¬((Q ∨ R) → S) · ∨ principal: toda a fórmula
e. ¬((P ∨ R) ∨ ¬((Q ∨ R) ∧ S))	1.° ∨: P ∨ R · 2.° ∨: Q ∨ R · ∧: (Q ∨ R) ∧ S · ¬ interior: ¬((Q ∨ R) ∧ S) · ∨ do meio: (P ∨ R) ∨ ¬((Q ∨ R) ∧ S) · ¬ exterior: toda a fórmula

2. Conector principal (o que fica fora de todos os parêntesis)

Fórmula	Principal	Tipo de proposição
a. ¬(P ∨ Q) ∧ R	∧	conjunção
b. P ∨ (R → Q)	∨	disjunção
c. (P → Q) ↔ (R ∨ S)	↔	bicondicional
d. ¬(Q ∨ (R ∧ S))	¬	negação
e. ((P ∨ R) → Q) ∧ ¬((Q ↔ R) → ¬S)	∧	conjunção

> Em a), a negação só abrange (P ∨ Q); o ∧ está fora dos parêntesis e é o de maior âmbito. Em d), o ¬ abrange o parêntesis todo, por isso é ele o principal.

3. Formalizar

a. P = o racionalismo está correcto; Q = a razão é a fonte do conhecimento.

P → Q

b. P = as nossas crenças em relações causais podem ser justificadas; Q = os raciocínios indutivos podem ser justificados; R = o conhecimento é possível. "Embora" é uma conjunção; as negações ficam fora do dicionário.

$$(\neg P \wedge \neg Q) \wedge R$$

c. P = Popper é falsificacionista; Q = Kuhn é relativista; R = Hume é céptico.

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$$

d. P = Popper é racionalista; Q = Kuhn é relativista; R = Hume é céptico. "A só se B" formaliza-se A → B (B é condição necessária de A).

$$(\neg P \wedge Q) \rightarrow R$$

> Li "Popper não é racionalista e Kuhn [é] relativista". Se a professora ler a negação a abranger as duas ("não é verdade que Popper seja racionalista e Kuhn relativista"), fica ¬(P ∧ Q) → R. A pontuação do enunciado favorece a primeira leitura.

e. P = Popper é racionalista crítico; Q = Kuhn é relativista; R = Popper é positivista lógico; S = Kuhn é positivista lógico. "Nem… nem…" = não… e não…; o ";" separa as duas conjuntas do conector principal ("embora" = ∧).

$$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg R \wedge \neg S)$$

Também é correcto (P → Q) ∧ ¬(R ∨ S) — é equivalente pela 2.ª Lei de De Morgan.

4. Interpretar (P = Descartes é dogmático, Q = Hume é céptico, R = Popper é racionalista crítico, S = Kuhn é relativista)

Fórmula	Em linguagem natural
a. (P → Q) ∧ R	Se Descartes é dogmático, então Hume é céptico; e Popper é um racionalista crítico.
b. (¬P ∧ Q) ↔ ¬R	Descartes não é dogmático e Hume é céptico se, e só se, Popper não é racionalista crítico.
c. (¬P → ¬R) ∧ (Q ∨ S)	Se Descartes não é dogmático, então Popper não é racionalista crítico; e Hume é céptico ou Kuhn é relativista.
d. (P → S) ↔ ¬(Q ∨ R)	Se Descartes é dogmático, então Kuhn é relativista — se, e só se, nem Hume é céptico nem Popper é racionalista crítico.
e. (P ∧ ¬Q) ↔ ¬(R → S)	Descartes é dogmático e Hume não é céptico se, e só se, não é verdade que, se Popper é racionalista crítico, Kuhn seja relativista.

> Em d) "¬(Q ∨ R)" lê-se mais naturalmente como "nem Q nem R" (De Morgan). Em e) ¬(R → S) é equivalente a R ∧ ¬S: "Popper é racionalista crítico e Kuhn não é relativista".

Actividade 3 — Valores e condições de verdade

1. Com P = V e Q = F

Fórmula	Cálculo	Valor
a. ¬P	¬V	F
b. ¬(P ∧ Q)	¬(V ∧ F) = ¬F	V
c. ¬P ∨ ¬Q	F ∨ V	V
d. Q → ¬P	F → F (antecedente F)	V
e. ¬(P ↔ Q)	¬(V ↔ F) = ¬F	V

2. Condições de verdade (tabelas completas)

a) (¬P ∧ Q) → Q

P	Q	¬P	¬P ∧ Q	(¬P ∧ Q) → Q
V	V	F	F	**V**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	V	**V**
F	F	V	F	**V**

Resposta: É sempre V: sempre que o antecedente (¬P ∧ Q) é V, Q também é V. **Tautologia.**

b) P ∧ (¬P ∨ Q)

P	Q	¬P	¬P ∨ Q	P ∧ (¬P ∨ Q)
V	V	F	V	**V**
V	F	F	F	**F**
F	V	V	V	**F**
F	F	V	V	**F**

Resposta: Só é V quando P e Q são ambas V (equivale a P ∧ Q). **Contingência.**

c) (P ∨ Q) ∨ (P → ¬Q)

P	Q	P ∨ Q	¬Q	P → ¬Q	(P ∨ Q) ∨ (P → ¬Q)
V	V	V	F	F	**V**
V	F	V	V	V	**V**
F	V	V	F	V	**V**
F	F	F	V	V	**V**

Resposta: É sempre V: quando P ∨ Q é F (P e Q falsas), P → ¬Q é V. **Tautologia.**

d) ¬P ↔ (P → Q)

P	Q	¬P	P → Q	¬P ↔ (P → Q)
V	V	F	V	**F**
V	F	F	F	**V**
F	V	V	V	**V**
F	F	V	V	**V**

Resposta: Só é F quando P e Q são ambas V. **Contingência.**

e) P ∨ ¬(Q ↔ ¬R)

P	Q	R	¬R	Q ↔ ¬R	¬(Q ↔ ¬R)	P ∨ ¬(Q ↔ ¬R)
V	V	V	F	F	V	**V**
V	V	F	V	V	F	**V**
V	F	V	F	V	F	**V**
V	F	F	V	F	V	**V**
F	V	V	F	F	V	**V**
F	V	F	V	V	F	**F**
F	F	V	F	V	F	**F**
F	F	F	V	F	V	**V**

Resposta: Com P = V é sempre V; com P = F só é V se Q e R tiverem o mesmo valor. **Contingência.**

3. Frases → formalização → condições de verdade

a)

P = os sentidos enganam-nos; Q = o conhecimento pode ter origem nos sentidos.

$$P \rightarrow \neg Q$$

P	Q	¬Q	P → ¬Q
V	V	F	**F**
V	F	V	**V**
F	V	F	**V**
F	F	V	**V**

> **Resposta:** Só é F quando P e Q são ambas V (os sentidos enganam e, mesmo assim, o conhecimento pode vir deles). **Contingência.**

b)

P = existem ideias inatas; Q = existe conhecimento intuitivo; R = há conhecimento objectivo do mundo.

$$(P \wedge Q) \wedge R$$

P	Q	R	P ∧ Q	(P ∧ Q) ∧ R
V	V	V	V	**V**
V	V	F	V	**F**
V	F	V	F	**F**
V	F	F	F	**F**
F	V	V	F	**F**
F	V	F	F	**F**
F	F	V	F	**F**
F	F	F	F	**F**

> **Resposta:** Só é V quando P, Q e R são todas V (linha 1). **Contingência.**

c)

P = é o hábito que nos leva a estabelecer relações causais; Q = as relações causais são subjectivas; R = é possível o conhecimento acerca do mundo.

$$P \rightarrow (Q \wedge \neg R)$$

P	Q	R	¬R	Q ∧ ¬R	P → (Q ∧ ¬R)
V	V	V	F	F	**F**
V	V	F	V	V	**V**
V	F	V	F	F	**F**
V	F	F	V	F	**F**
F	V	V	F	F	**V**
F	V	F	V	V	**V**
F	F	V	F	F	**V**
F	F	F	V	F	**V**

> **Resposta:** Com P = F é sempre V; com P = V só é V se Q = V e R = F (linha 2). **Contingência.**

d)

P = o racionalismo crítico está correcto; Q = o conhecimento objectivo é possível; R = é possível provar a verdade das teorias científicas.

$$(P \rightarrow Q) \land \neg R$$

P	Q	R	P → Q	¬R	(P → Q) ∧ ¬R
V	V	V	V	F	**F**
V	V	F	V	V	**V**
V	F	V	F	F	**F**
V	F	F	F	V	**F**
F	V	V	V	F	**F**
F	V	F	V	V	**V**
F	F	V	V	F	**F**
F	F	F	V	V	**V**

Resposta: É V quando R = F e P → Q é V (linhas 2, 6 e 8). **Contingência.**

e)

P = o racionalismo crítico está correcto; Q = é possível provar que as teorias são falsas; R = as teorias de Kuhn são erradas.

$$P \leftrightarrow (Q \lor R)$$

P	Q	R	Q ∨ R	P ↔ (Q ∨ R)
V	V	V	V	**V**
V	V	F	V	**V**
V	F	V	V	**V**
V	F	F	F	**F**
F	V	V	V	**F**
F	V	F	V	**F**
F	F	V	V	**F**
F	F	F	F	**V**

Resposta: É V quando P e (Q ∨ R) coincidem: linhas 1, 2, 3 e 8. **Contingência.**

Actividade 4 — Equivalências e classificação

1. São equivalentes? (mesma coluna final em todas as linhas)

a) P ∨ Q vs ¬P ∧ ¬Q

P	Q	P ∨ Q	¬P	¬Q	¬P ∧ ¬Q
V	V	**V**	F	F	**F**
V	F	**V**	F	V	**F**
F	V	**V**	V	F	**F**
F	F	**F**	V	V	**V**

Resposta: Não. As colunas são exactamente opostas em todas as linhas: uma é a negação da outra (De Morgan).

b) ¬(P ∨ Q) vs ¬P ∧ ¬Q

P	Q	P ∨ Q	¬(P ∨ Q)	¬P	¬Q	¬P ∧ ¬Q
V	V	V	**F**	F	F	**F**
V	F	V	**F**	F	V	**F**
F	V	V	**F**	V	F	**F**
F	F	F	**V**	V	V	**V**

Resposta: Sim. É a 2.ª Lei de De Morgan.

c) ¬P ∨ Q vs P → Q

P	Q	¬P	¬P ∨ Q	P → Q
V	V	F	**V**	**V**
V	F	F	**F**	**F**
F	V	V	**V**	**V**
F	F	V	**V**	**V**

Resposta: Sim. A condicional equivale a "não P ou Q".

d) ¬(P ↔ Q) vs (P → Q) ∨ (Q → P)

P	Q	P ↔ Q	¬(P ↔ Q)	P → Q	Q → P	(P → Q) ∨ (Q → P)
V	V	V	**F**	V	V	**V**
V	F	F	**V**	F	V	**V**
F	V	F	**V**	V	F	**V**
F	F	V	**F**	V	V	**V**

Resposta: Não. A segunda é uma tautologia (sempre V); a primeira é F quando P e Q têm o mesmo valor.

e) P → ¬(Q ∧ R) vs P → (¬Q ∨ ¬R)

P	Q	R	Q ∧ R	¬(Q ∧ R)	P → ¬(Q ∧ R)	¬Q	¬R	¬Q ∨ ¬R	P → (¬Q ∨ ¬R)
V	V	V	V	F	**F**	F	F	F	**F**
V	V	F	F	V	**V**	F	V	V	**V**
V	F	V	F	V	**V**	V	F	V	**V**
V	F	F	F	V	**V**	V	V	V	**V**
F	V	V	V	F	**V**	F	F	F	**V**
F	V	F	F	V	**V**	F	V	V	**V**
F	F	V	F	V	**V**	V	F	V	**V**
F	F	F	F	V	**V**	V	V	V	**V**

Resposta: Sim. Os consequentes são equivalentes pela 1.ª Lei de De Morgan, logo as condicionais também.

2. Tautologia, contradição ou contingência?

a) (P ∨ ¬P) ↔ (¬P ∧ P)

P	¬P	P ∨ ¬P	¬P ∧ P	(P ∨ ¬P) ↔ (¬P ∧ P)
V	F	V	F	**F**
F	V	V	F	**F**

Resposta: P ∨ ¬P é sempre V e ¬P ∧ P é sempre F, logo V ↔ F = F em todas as linhas. **Contradição.**

b) (P → Q) ∨ (P ↔ ¬Q)

P	Q	P → Q	¬Q	P ↔ ¬Q	(P → Q) ∨ (P ↔ ¬Q)
V	V	V	F	F	**V**
V	F	F	V	V	**V**
F	V	V	F	V	**V**
F	F	V	V	F	**V**

Resposta: O único caso em que P → Q é F (P = V, Q = F) é precisamente um caso em que P ↔ ¬Q é V. **Tautologia.**

c) (¬P ∨ Q) ∧ (P ∧ ¬Q)

P	Q	¬P	¬P ∨ Q	¬Q	P ∧ ¬Q	(¬P ∨ Q) ∧ (P ∧ ¬Q)
V	V	F	V	F	F	**F**
V	F	F	F	V	V	**F**
F	V	V	V	F	F	**F**
F	F	V	V	V	F	**F**

Resposta: ¬P ∨ Q equivale a P → Q e P ∧ ¬Q é a sua negação: conjunção de uma fórmula com a negação. **Contradição.**

d) (¬P ∧ ¬Q) ∨ ((P ∨ Q) → ¬R)

P	Q	R	¬P	¬Q	¬P ∧ ¬Q	P ∨ Q	¬R	(P ∨ Q) → ¬R	(¬P ∧ ¬Q) ∨ ((P ∨ Q) → ¬R)
V	V	V	F	F	F	V	F	F	**F**
V	V	F	F	F	F	V	V	V	**V**
V	F	V	F	V	F	V	F	F	**F**
V	F	F	F	V	F	V	V	V	**V**
F	V	V	V	F	F	V	F	F	**F**
F	V	F	V	F	F	V	V	V	**V**
F	F	V	V	V	V	F	F	V	**V**
F	F	F	V	V	V	F	V	V	**V**

Resposta: Só é F quando P ∨ Q é V e R é V (linhas 1, 3 e 5). **Contingência.**

e) (Q ∧ R) ↔ ((P ∨ Q) ∧ R)

P	Q	R	Q ∧ R	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ R	(Q ∧ R) ↔ ((P ∨ Q) ∧ R)
V	V	V	V	V	V	**V**
V	V	F	F	V	F	**V**
V	F	V	F	V	V	**F**
V	F	F	F	V	F	**V**
F	V	V	V	V	V	**V**
F	V	F	F	V	F	**V**
F	F	V	F	F	F	**V**
F	F	F	F	F	F	**V**

Resposta: É F só na linha 3 (P = V, Q = F, R = V). **Contingência.**

Actividade 5 — Inspectores de circunstâncias

Regra: um argumento é válido se **não existe nenhuma linha** com todas as premissas V e a conclusão F. Se as premissas nunca forem todas V ao mesmo tempo (premissas inconsistentes), o argumento é válido — não há como violar a definição.

1. Sequentes

a) P ∨ Q, Q ∴ P

#	P	Q	P ∨ Q
1	V	V	V
2	V	F	V
3	F	V	V
4	F	F	F

Resposta: Na linha 3 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.**

b) P ∧ ¬Q, Q ∴ P ∧ Q

#	P	Q	¬Q	P ∧ ¬Q	P ∧ Q
1	V	V	F	F	V
2	V	F	V	V	F
3	F	V	F	F	F
4	F	F	V	F	F

Resposta: Não há nenhuma linha com as premissas todas verdadeiras, logo nunca acontece premissas V e conclusão F. **Válido.** As premissas contradizem-se (uma exige Q = F, a outra Q = V).

c) P ∧ Q, P → Q ∴ P ∨ Q

#	P	Q	P ∧ Q	P → Q	P ∨ Q
1	V	V	V	V	V
2	V	F	F	F	V
3	F	V	F	V	V
4	F	F	F	V	F

Resposta: Premissas todas V na linha 1; aí a conclusão também é V. **Válido.**

d) P ∨ Q, P ∴ P ↔ Q

#	P	Q	P ∨ Q	P ↔ Q
1	V	V	V	V
2	V	F	V	F
3	F	V	V	F
4	F	F	F	V

Resposta: Na linha 2 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.**

e) P → Q, P ↔ Q ∴ ¬Q

#	P	Q	P → Q	P ↔ Q	¬Q
1	V	V	V	V	F
2	V	F	F	F	V
3	F	V	V	F	F
4	F	F	V	V	V

Resposta: Na linha 1 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.**

f) ¬P ↔ Q, P, Q ∴ ¬(P ∧ Q)

#	P	Q	¬P	¬P ↔ Q	P ∧ Q	¬(P ∧ Q)
1	V	V	F	F	V	F
2	V	F	F	V	F	V
3	F	V	V	V	F	V
4	F	F	V	F	F	V

Resposta: Não há nenhuma linha com as premissas todas verdadeiras, logo nunca acontece premissas V e conclusão F. **Válido.** Com P = V e Q = V, ¬P ↔ Q é F: as três premissas nunca são V juntas.

g) ¬(P → Q), ¬P ∴ Q

#	P	Q	P → Q	¬(P → Q)	¬P
1	V	V	V	F	F
2	V	F	F	V	F
3	F	V	V	F	V
4	F	F	V	F	V

Resposta: Não há nenhuma linha com as premissas todas verdadeiras, logo nunca acontece premissas V e conclusão F. **Válido.** ¬(P → Q) obriga a P = V; ¬P obriga a P = F: premissas inconsistentes.

h) ¬P ∨ Q, P ∧ Q ∴ ¬Q

#	P	Q	¬P	¬P ∨ Q	P ∧ Q	¬Q
1	V	V	F	V	V	F
2	V	F	F	F	F	V
3	F	V	V	V	F	F
4	F	F	V	V	F	V

Resposta: Na linha 1 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.**

i) P → ¬R, R → ¬Q ∴ (P ∨ Q) ∧ R

#	P	Q	R	¬R	P → ¬R	¬Q	R → ¬Q	P ∨ Q	(P ∨ Q) ∧ R
1	V	V	V	F	F	F	F	V	V
2	V	V	F	V	V	F	V	V	F
3	V	F	V	F	F	V	V	V	V
4	V	F	F	V	V	V	V	V	F
5	F	V	V	F	V	F	F	V	V
6	F	V	F	V	V	F	V	V	F
7	F	F	V	F	V	V	V	F	F
8	F	F	F	V	V	V	V	F	F

Resposta: Nas linhas 2, 4, 6, 7 e 8 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.** Basta a linha 8 (tudo F): as duas condicionais são V e a conclusão é F.

j) $(P \to \neg Q) \leftrightarrow R,\ P \wedge Q \therefore P \leftrightarrow \neg R$

#	P	Q	R	¬Q	P → ¬Q	(P → ¬Q) ↔ R	P ∧ Q	¬R	P ↔ ¬R
1	V	V	V	F	F	**F**	**V**	F	**F**
2	V	V	F	F	F	**V**	**V**	V	**V**
3	V	F	V	V	V	**V**	**F**	F	**F**
4	V	F	F	V	V	**F**	**F**	V	**V**
5	F	V	V	F	V	**V**	**F**	F	**V**
6	F	V	F	F	V	**F**	**F**	V	**F**
7	F	F	V	V	V	**V**	**F**	F	**V**
8	F	F	F	V	V	**F**	**F**	V	**F**

Resposta: Premissas todas V na linha 2; aí a conclusão também é V. **Válido.**

2. Argumentos em linguagem natural

a)

P = é possível provar a existência do mundo exterior; Q = é possível provar que as nossas percepções são causadas por objectos exteriores. A conclusão é a **primeira** frase ("Não é possível provar a existência do mundo exterior"); as outras três são premissas.

$$P \vee \neg P,\quad Q \to P,\quad \neg Q \quad \therefore \quad \neg P$$

#	P	Q	¬P	P ∨ ¬P	Q → P	¬Q
1	V	V	**F**	**V**	**V**	**F**
2	V	F	**F**	**V**	**V**	**V**
3	F	V	**V**	**V**	**F**	**F**
4	F	F	**V**	**V**	**V**	**V**

Resposta: Na linha 2 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.** É, no fundo, uma **negação do antecedente** (Q → P, ¬Q ∴ ¬P); a premissa P ∨ ¬P é uma tautologia e não acrescenta nada. Assumi que "objectos físicos" e "objectos exteriores" são a mesma coisa.

b)

P = tudo é permitido; Q = Deus existe.

$$P \to \neg Q,\quad Q \quad \therefore \quad \neg P$$

#	P	Q	¬Q	P → ¬Q	¬P
1	V	**V**	F	**F**	**F**
2	V	**F**	V	**V**	**F**
3	F	**V**	F	**V**	**V**
4	F	**F**	V	**V**	**V**

Resposta: Premissas todas V na linha 3; aí a conclusão também é V. **Válido.** É um **modus tollens** (com dupla negação: Q = ¬¬Q).

c)

P = os seres humanos são o produto da adaptação ao meio ambiente; Q = as crenças humanas são o produto da adaptação ao meio ambiente; R = as teorias científicas são conhecimento.

$$P \rightarrow (Q \wedge \neg R),\ R \ \therefore\ R \rightarrow \neg Q$$

#	P	Q	R	¬R	Q ∧ ¬R	P → (Q ∧ ¬R)	¬Q	R → ¬Q
1	V	V	V	F	F	F	F	F
2	V	V	F	V	V	V	F	V
3	V	F	V	F	F	F	V	V
4	V	F	F	V	F	F	V	V
5	F	V	V	F	F	V	F	F
6	F	V	F	V	V	V	F	V
7	F	F	V	F	F	V	V	V
8	F	F	F	V	F	V	V	V

Resposta: Na linha 5 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.** Das premissas só se tira ¬P (por modus tollens), nada sobre Q. Se a conclusão fosse "os seres humanos **não** são o produto da adaptação, se as teorias são conhecimento" (R → ¬P), seria válido — confirma o enunciado com a professora.

d)

P = a teoria dos mandamentos divinos é verdadeira; Q = Deus é a origem dos valores morais; R = os valores morais são objectivos.

$$P \rightarrow (Q \wedge R),\ \neg R,\ \neg P \rightarrow \neg R \ \therefore\ \neg Q$$

#	P	Q	R	Q ∧ R	P → (Q ∧ R)	¬R	¬P	¬P → ¬R	¬Q
1	V	V	V	V	V	F	F	V	F
2	V	V	F	F	F	V	F	V	F
3	V	F	V	F	F	F	F	V	V
4	V	F	F	F	F	V	F	V	V
5	F	V	V	V	V	F	V	F	F
6	F	V	F	F	V	V	V	V	F
7	F	F	V	F	V	F	V	F	V
8	F	F	F	F	V	V	V	V	V

Resposta: Na linha 6 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.** Das premissas tira-se ¬P, mas nada sobre Q: Deus pode ser a origem dos valores sem a teoria ser verdadeira (linha 6).

e)

P = as teorias científicas são objectivas; Q = as teorias científicas são relativas; R = a verdade existe.

$$\neg P \rightarrow Q,\ P \vee Q,\ \neg Q \ \therefore\ \neg R$$

#	P	Q	R	¬P	¬P → Q	P ∨ Q	¬Q	¬R
1	V	V	V	F	V	V	F	F
2	V	V	F	F	V	V	F	V
3	V	F	V	F	V	V	V	F
4	V	F	F	F	V	V	V	V
5	F	V	V	V	V	V	F	F
6	F	V	F	V	V	V	F	V
7	F	F	V	V	F	F	V	F
8	F	F	F	V	F	F	V	V

Resposta: Na linha 3 as premissas são todas V e a conclusão é F (contra-exemplo). **Inválido.** A conclusão fala de algo (R) que não aparece em nenhuma premissa, por isso nunca pode ser garantida.

f)

P = os juízos morais são juízos de facto; Q = os juízos morais são objectivos; R = os juízos morais são subjectivos.

$$P \leftrightarrow Q,\quad R,\quad R \rightarrow \neg Q \quad \therefore \quad \neg P$$

#	P	Q	R	P ↔ Q	¬Q	R → ¬Q	¬P
1	V	V	V	V	F	F	F
2	V	V	F	V	F	V	F
3	V	F	V	F	V	V	F
4	V	F	F	F	V	V	F
5	F	V	V	F	F	F	V
6	F	V	F	F	F	V	V
7	F	F	V	V	V	V	V
8	F	F	F	V	V	V	V

Resposta: Premissas todas V na linha 7; aí a conclusão também é V. **Válido.** Raciocínio: de R e R → ¬Q tira-se ¬Q (modus ponens); como P ↔ Q, P também é F.

g)

P = os nossos conhecimentos são a expressão do ponto de vista de cada um; Q = os nossos conhecimentos correspondem à realidade tal como ela é; R = há conhecimento certo acerca do mundo.

$$P \wedge Q,\quad Q \rightarrow R,\quad \neg R \quad \therefore \quad P \vee Q$$

#	P	Q	R	P ∧ Q	Q → R	¬R	P ∨ Q
1	V	V	V	V	V	F	V
2	V	V	F	V	F	V	V
3	V	F	V	F	V	F	V
4	V	F	F	F	V	V	V
5	F	V	V	F	V	F	V
6	F	V	F	F	F	V	V
7	F	F	V	F	V	F	F
8	F	F	F	F	V	V	F

Resposta: Não há nenhuma linha com as premissas todas verdadeiras, logo nunca acontece premissas V e conclusão F. **Válido.** As premissas são inconsistentes (P ∧ Q dá Q, com Q → R dá R, que choca com ¬R). Além disso, a conclusão já decorre só de P ∧ Q.

h)

P = os animais têm direitos; Q = os animais podem ser maltratados; R = os animais têm deveres.

$$P \vee Q,\ P \rightarrow R,\ \neg R\ \therefore\ Q$$

#	P	Q	R	P ∨ Q	P → R	¬R
1	V	V	V	V	V	F
2	V	V	F	V	F	V
3	V	F	V	V	V	F
4	V	F	F	V	F	V
5	F	V	V	V	V	F
6	F	V	F	V	V	V
7	F	F	V	F	V	F
8	F	F	F	F	V	V

Resposta: Premissas todas V na linha 6; aí a conclusão também é V. **Válido.** Modus tollens (P → R, ¬R ∴ ¬P) seguido de silogismo disjuntivo (P ∨ Q, ¬P ∴ Q).

i)

P = a moral é relativa; Q = as verdades morais dependem daquilo que cada sociedade considera correcto; R = há verdades morais absolutas.

$$P \rightarrow Q,\ \neg P \rightarrow R,\ \neg Q\ \therefore\ \neg P$$

#	P	Q	R	P → Q	¬P	¬P → R	¬Q
1	V	V	V	V	F	V	F
2	V	V	F	V	F	V	F
3	V	F	V	F	F	V	V
4	V	F	F	F	F	V	V
5	F	V	V	V	V	V	F
6	F	V	F	V	V	F	F
7	F	F	V	V	V	V	V
8	F	F	F	V	V	F	V

Resposta: Premissas todas V na linha 7; aí a conclusão também é V. **Válido.** Modus tollens com a 1.ª e a 3.ª premissas; a 2.ª nem é precisa.

j)

P = o empirismo é correcto; Q = o racionalismo é correcto; R = é possível provar as crenças fundamentais da metafísica.

$$P \vee Q,\ P \rightarrow \neg R,\ Q \rightarrow R\ \therefore\ R \vee \neg R$$

#	P	Q	R	P ∨ Q	¬R	P → ¬R	Q → R	R ∨ ¬R
1	V	V	V	V	F	F	V	V
2	V	V	F	V	V	V	F	V
3	V	F	V	V	F	F	V	V
4	V	F	F	V	V	V	V	V
5	F	V	V	V	F	V	V	V
6	F	V	F	V	V	V	F	V
7	F	F	V	F	F	V	V	V
8	F	F	F	F	V	V	V	V

Resposta: Premissas todas V nas linhas 4 e 5; aí a conclusão também é V. **Válido.** A conclusão é uma tautologia (sempre V), por isso o argumento é válido sejam quais forem as premissas.

Actividade 6 — Formas válidas e falácias

	Forma lógica	Identificação
a	$P \rightarrow Q, \neg P \therefore \neg Q$	Falácia da negação do antecedente (inválido)
b	$P \rightarrow \neg Q, P \therefore \neg Q$	Modus ponens (válido)
c	$\neg(P \wedge Q) \therefore \neg P \vee \neg Q$	1.ª Lei de De Morgan (válido)
d	$P \rightarrow \neg Q \therefore Q \rightarrow \neg P$	Contraposição (com dupla negação: $\neg\neg Q = Q$) (válido)
e	$P \rightarrow \neg Q, \neg Q \therefore P$	Falácia da afirmação do consequente (inválido)
f	$P \rightarrow \neg Q, \neg\neg Q \therefore \neg P$	Modus tollens ("é falso que não saibamos" = $\neg\neg Q$) (válido)
g	$P \vee Q, \neg P \therefore Q$	Silogismo disjuntivo (válido)
h	$P \rightarrow \neg Q, \neg Q \rightarrow R \therefore P \rightarrow R$	Silogismo hipotético (válido)
i	$\neg(P \vee Q) \therefore \neg P \wedge \neg Q$	2.ª Lei de De Morgan (válido) — "nem… nem…" = $\neg P \wedge \neg Q$
j	$\neg P \rightarrow Q, Q \rightarrow \neg R \therefore \neg P \rightarrow \neg R$	Silogismo hipotético (válido)

Dicionários usados (por ordem): a) P = Deus existe, Q = a vida tem sentido; b) P = os darwinistas têm razão, Q = há um sentido último para a vida; c) igual a a); d) P = existe determinismo, Q = existe livre-arbítrio; e) P = as proposições têm de estar justificadas de forma infalível, Q = há conhecimento; f) P = os contra-exemplos de Gettier mostram que a definição é falsa, Q = sabemos o que é o conhecimento; g) P = a retórica é persuasão, Q = a retórica é manipulação; h) P = a retórica é necessária, Q = a retórica é manipulação, R = a retórica é persuasão; i) P = há determinismo, Q = há livre-arbítrio; j) P = existem ideias inatas, Q = todo o conhecimento tem origem na experiência, R = há conhecimento absolutamente certo acerca do mundo.